

# LICITA PLUS

## Especificação Técnica do Sistema

*Documentação para manutenção e evolução*

---

Versão do sistema: 11 (junho/2026)

Documento gerado em: 01/06/2026

# 1. Visão Geral do Sistema

## 1.1 O que é o LICITA PLUS

O LICITA PLUS é um sistema web client-side (totalmente executado no navegador) destinado a profissionais que atuam com licitações públicas no Brasil. Foi desenvolvido como uma ferramenta unificada para três frentes principais: geração de documentos jurídicos para certames, formulação de propostas comerciais/técnicas e gestão/acompanhamento dos processos licitatórios em andamento.

## 1.2 Premissas Arquiteturais

**Single-file deployment:** todo o sistema reside em um único arquivo HTML autossuficiente, sem dependências externas em tempo de execução além de bibliotecas CDN carregadas no browser. Isso permite distribuição por e-mail, pendrive ou hospedagem em qualquer servidor estático.

**Offline-first:** exceto pelas consultas de CNPJ (BrasilAPI) e extração de PDF (CDN de bibliotecas), o sistema funciona sem internet. Os dados são persistidos exclusivamente no localStorage do navegador.

**Zero backend obrigatório:** a aba Gestão, originalmente preparada para se comunicar com uma API PHP (licitacoes\_api.php), opera em fallback automático com localStorage quando essa API não está disponível.

**Privacidade por design:** nenhum dado da empresa ou licitação trafega para servidores externos exceto as consultas voluntárias à BrasilAPI (busca de CNPJ).

## 1.3 Funcionalidades Principais

- **Aba Declarações:** geração de 17 declarações jurídicas padrão + declarações personalizadas, em dois modos (consolidado em documento único ou separado por página)
- **Aba Propostas:** três tipos (Preço, Técnica, Comercial Completa) com tabela de itens, três modos de cálculo, dados bancários e declarações embutidas
- **Aba Gestão:** sistema completo de organização de licitações, contratos, parcelas, monitoramento, órgãos, empresas e portais (carregado via iframe isolado)
- **Extração de Edital:** leitura de PDFs via pdf.js com regex para extração automática de modalidade, número, órgão, objeto, datas, valores e prazos
- **Consulta de CNPJ:** integração com BrasilAPI para preenchimento automático de razão social, endereço, telefone e e-mail
- **Backup de Empresas:** exportação/importação em JSON e CSV para portabilidade entre máquinas

## 2. Stack Tecnológico

### 2.1 Tecnologias Utilizadas

| Camada       | Tecnologia         | Versão   | Observação                                                        |
|--------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| HTML         | HTML5              | —        | Estrutura semântica padrão                                        |
| CSS          | CSS3 puro          | —        | Sem frameworks; uso intensivo de CSS Custom Properties para tema  |
| JS           | JavaScript ES2017+ | —        | async/await, arrow functions, template literals                   |
| Geração PDF  | jsPDF              | 2.5.1    | CDN:<br>cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/2.5.1 /              |
| Leitura PDF  | pdf.js (Mozilla)   | 3.11.174 | CDN:<br>cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/3.11.174/           |
| Planilhas    | SheetJS (xlsx)     | 0.18.5   | Carregado mas não utilizado ativamente<br>— reservado para futuro |
| Persistência | Web Storage API    | —        | localStorage (camada appStorage com compatibilidade)              |
| Fontes       | Google Fonts (CDN) | —        | Playfair Display, Georgia (fallback nativo)                       |

### 2.2 Bibliotecas Externas (CDN)

O sistema carrega quatro recursos externos via CDN no topo do HTML. Todos são opcionais para algumas funcionalidades:

```
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/2.5.1/jspdf.umd.min.jshttps://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/3.11.174/pdf.min.jshttps://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/3.11.174/pdf.worker.min.jshttps://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/xlsx/0.18.5/xlsx.full.min.js
```

**Importante:** se for hospedar em ambiente sem internet, baixar essas bibliotecas localmente e ajustar os caminhos. O LICITA PLUS funciona parcialmente sem elas (sem geração de PDF e sem leitura de edital).

## 3. Arquitetura

### 3.1 Estrutura do Arquivo

O arquivo `facilitador_licitacoes.html` tem aproximadamente 287 KB e está estruturado em quatro seções principais dentro do mesmo documento:

| Seção              | Linhas Aprox.    | Responsabilidade                                                                        |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <head> + <style>   | 1 — 650          | Metadata, CSS de tema escuro/dourado, layout responsivo, variáveis customizadas         |
| <body> HTML        | 650 — 1200       | Header com logo, três abas (Declarações, Propostas, Gestão), banners de edital e backup |
| <script> principal | 1200 — 3450      | Todo o JavaScript do sistema (constantes, render, lógica, geração PDF)                  |
| Sistema de Gestão  | constante base64 | HTML/CSS/JS completo de gestão embutido em base64, carregado no iframe                  |

### 3.2 Padrão de Abas (Single Page Application básica)

O sistema implementa navegação tipo SPA através de três `<div class='tab-content'>`, sendo apenas uma marcada como `.active` por vez. A troca acontece via função `switchTab(tabName)`:

```
function switchTab(tab) { document.querySelectorAll('.tab').forEach(b =>
b.classList.toggle('active', b.dataset.tab === tab));
document.querySelectorAll('.tab-content').forEach(c =>
c.classList.toggle('active', c.id === 'tab-' + tab)); if (tab === 'gestao')
loadGestaoFrame();}
```

### 3.3 Isolamento da Aba Gestão (iframe + base64)

O sistema de Gestão era originalmente um arquivo HTML standalone separado com seu próprio CSS (tema claro/escuro automático). Para integrá-lo ao LICITA PLUS sem conflito de estilos, ele foi embutido em base64 e carregado dentro de um iframe (atributo `srcdoc`) quando a aba Gestão é acessada pela primeira vez (lazy loading).

O HTML embutido foi recolorido para o tema escuro/dourado do LICITA PLUS antes de ser codificado. A constante `GESTAO_B64` está no início do script principal e tem cerca de 90 KB.

### 3.4 Camada de Armazenamento (appStorage)

Foi criada uma camada de abstração `appStorage` que detecta automaticamente o ambiente de execução e usa a API apropriada:

```
const appStorage = { _useNative: (typeof window !== 'undefined' &&
window.storage && typeof window.storage.set === 'function'), async set(key,
value, shared = false) { ... }, async get(key, shared = false) { ... }, async
```

```
delete(key, shared = false) { ... }, async list(prefix = '', shared = false) { ...  
}};
```

**Justificativa:** permite que o mesmo código funcione tanto em ambientes que injetam window.storage quanto no navegador comum (fallback para localStorage).

## 4. Estrutura de Dados

### 4.1 Chaves do localStorage

| Chave / Padrão         | Conteúdo                                                               | Origem                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| empresa:<RAZAO_SOCIAL> | Objeto JSON com dados completos de uma empresa cadastrada              | LICITA PLUS (Declarações/Propostas) |
| ch_licit_db            | Objeto JSON com {licitacoes, contratos, empresas, portais, orgaos}     | Sistema de Gestão (iframe)          |
| ch_alerted             | Array de IDs de licitações já notificadas (para evitar repetir alerta) | Sistema de Gestão                   |
| ch_usuario_ativo       | Nome do usuário atualmente logado (legado, opcional)                   | Sistema de Gestão                   |

### 4.2 Schema: Empresa (LICITA PLUS)

Cada empresa salva como empresa:<NOME> tem a seguinte estrutura JSON:

```
{ "razaoSocial": "EMPRESA EXEMPLO LTDA", "cnpj": "00.000.000/0001-00", "ie": "123.456.789",  
// opcional "endereco": "Rua X, 100, Centro, Cidade/UF, CEP 00000-000", "repNome": "João Silva", "repCpf": "111.222.333-44",  
"repCargo": "Sócio-Administrador", "repRg": "1234567 SSP/RS", "porte": "ME" | "EPP" | "NAO", "incluirContador": true | false,  
"contNome": "Nome do Contador", "contCrc": "CRC/UF 000000/O-0", "contCpf": "000.000.000-00", "contEscritorio": "Nome do escritório – Cidade/UF",  
"logoDataUrl": "data:image/png;base64,...", // opcional "logoImageInfo": { "w": 200, "h": 100 }}
```

### 4.3 Schema: Empresa (Sistema de Gestão)

Dentro de ch\_licit\_db.empresas[], cada empresa tem formato MINIMALISTA diferente:

```
{ "id": "lp_1717000000000_abc12", // gerado automaticamente "nome": "EMPRESA EXEMPLO LTDA", "cnpj": "00.000.000/0001-00", "resp": "João Silva"}
```

**Ponte de sincronização:** ao carregar o iframe da Gestão, um script (*syncEmpresasFromLicitaPlus*) varre todas as chaves empresa:\* do localStorage e popula db.empresas, evitando duplicatas (compara por CNPJ ou nome).

### 4.4 Schema: ch\_licit\_db (Sistema de Gestão)

```
{ "licitacoes": [ { "id": "...", "numero": "001/2026", "modalidade": "Pregão Eletrônico", "orgao": "Prefeitura de ...", "objeto": "...",  
"valorEstimado": 0, "dataAbertura": "2026-01-15", "status": "Em Andamento" | "Vencida" | "Perdida" | "...",  
"empresaId": "id_da_empresa", ... } ], "contratos": [ ... ], "empresas": [ ... ], "portais": [ ... ], "orgaos": [ ... ]}
```

## 5. Módulos Principais

### 5.1 Catálogo de Declarações

Constante DECLARATIONS no script principal: array de 17 objetos, cada um com:

- **id**: identificador único (string)
- **title**: título exibido na UI e no PDF
- **desc**: descrição curta para a UI
- **body(d)**: função que retorna o texto JURÍDICO COMPLETO da declaração (usado no modo Separado)
- **bodyConsolidado(d)**: função que retorna versão enxuta sem repetir a qualificação (usado no modo Consolidado)
- **requiresContador**: boolean — se true, a declaração aciona o bloco de assinatura do contador (apenas ME/EPP)

Para adicionar uma nova declaração padrão, basta adicionar um objeto ao array — a UI e a geração de PDF se atualizam automaticamente.

### 5.2 Geração de PDF — Declarações

Duas funções principais, escolhidas pelo seletor de formato:

| Função                                                   | Modo                 | Saída                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>generatePDFConsolidado(doc, data, selected)</code> | Consolidado (padrão) | Documento único: título grande + bloco PROPONENTE + cada declaração numerada como cláusula + uma assinatura no final (com contador lado a lado se ME/EPP) |
| <code>generatePDFSeparado(doc, data, selected)</code>    | Páginas separadas    | Uma declaração por página, com bloco do PROPONENTE + título dourado + corpo + assinatura individual em cada                                               |

Funções auxiliares de layout:

- **drawHeader(doc, y, data)**: desenha o logo da empresa no topo (se houver)
- **drawProponenteBlock(doc, y, data)**: bloco delimitado por linhas com identificação completa do proponente
- **drawDecSectionTitle(doc, title, x, y, width)**: título de seção em dourado com linha embaixo
- **writeJustifiedText(doc, text, x, y, maxWidth)**: escreve texto com justificação manual (jsPDF não tem justify nativo)
- **drawFooter(doc, data, pageNum, totalPages)**: rodapé com referência do edital e numeração de páginas

### 5.3 Geração de PDF — Propostas

Função `generateProposalPDF()` — produz PDFs para os três tipos de proposta. Pontos importantes:

- Layout cabeçalho-padrão: logo + título (dependente do tipo) + identificação da licitação + bloco PROPONENTE
- Seções condicionais (apenas se preenchidas): Descrição do Objeto, Metodologia, Cronograma, Qualificações, Recursos
- Tabela de itens via `drawItemsTable()` — dois modos visuais (Simples 4 colunas / Completo 9 colunas), zebra striping em linhas alternadas
- Bloco de valor total destacado (fundo dourado claro) + valor por extenso
- Condições comerciais bulletadas + dados bancários
- Declaração de Aceite (sempre incluída automaticamente)
- Declarações embutidas (selecionadas + personalizadas) — opcionais, antes da assinatura

## 5.4 Cálculo de Itens (três modos)

A tabela de itens da proposta suporta três tipos de cálculo por linha, escolhidos via `<select data-prop='tipoCalculo'>`:

| Tipo    | Fórmula                                   | Caso de Uso                                           |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| qtd     | $qtd \times \text{unitário}$              | Compra de materiais — 100 unidades $\times$ R\$ 12,00 |
| mensal  | $\text{meses} \times \text{valor mensal}$ | Serviços continuados — 12 meses $\times$ R\$ 1.500,00 |
| fechado | valor único (qtd é ignorada)              | Serviço de escopo fixo — R\$ 50.000,00 globais        |

A função `calcItemTotal(item)` centraliza a lógica e é usada tanto no recálculo da UI quanto na geração do PDF.

## 5.5 Parsing de Valores Numéricos

Duas funções separadas para evitar bugs em padrão brasileiro:

- **`parseValor(v)`**: para valores monetários — interpreta '1.234,56' como mil duzentos e trinta e quatro com 56 centavos; '1.000' como mil; '10.50' como dez e meio (heurística inteligente)
- **`parseQtd(v)`**: para quantidades — interpreta '1,5' como 1.5; '100' como 100

**Atenção crítica:** antes da versão atual, havia um bug onde `parseValor` removia todos os pontos cegamente, fazendo '1.5' virar '15'. A separação em `parseValor`/`parseQtd` resolveu. Não unificar essas funções.

## 5.6 Extração de Edital (pdf.js + regex)

A função `processEditalUpload(event)` lê PDF via pdf.js, concatena o texto de até 30 páginas, e passa para `extractFieldsFromEdital(text)`, que aplica regex sequenciais para extrair:

- Modalidade (Pregão Eletrônico, Tomada de Preços, etc.)
- Número do edital (formato XXX/AAAA)



- Órgão (Prefeitura Municipal, Câmara, Município, Secretaria)
- CNPJ do órgão
- Objeto da licitação (até 300 caracteres)
- Data de abertura / sessão pública
- Valor estimado
- Prazos de execução e validade da proposta

**Limitações conhecidas:** PDFs escaneados (somente imagem) não funcionam — pdf.js não faz OCR. Editais com formatação muito incomum podem não ser extraídos. A função `fillExtractedFields()` nunca sobrescreve campos já preenchidos manualmente.

## 5.7 Consulta de CNPJ (BrasilAPI)

Função `buscarCnpj(aba)` faz fetch para:

```
https://brasilapi.com.br/api/cnpj/v1/{cnpj_apenas_digitos}
```

A BrasilAPI tem CORS liberado, então funciona direto do navegador sem precisar de proxy/backend. Campos extraídos:

- `razao_social`, `nome_fantasia`
- `descricao_tipo_de_logradouro`, `logradouro`, `numero`, `complemento`, `bairro`
- `municipio`, `uf`, `cep`
- `ddd_telefone_1`, `email`
- `descricao_situacao_cadastral` (alerta se != ATIVA)

Códigos HTTP tratados: 200 (sucesso), 404 (CNPJ não encontrado), 429 (rate limit), demais (erro genérico).

## 5.8 Backup de Empresas

Quatro funções principais:

- **`getAllEmpresas()`**: lista todas as empresas no `localStorage` com prefixo `empresa`:
- **`exportEmpresasJSON()`**: gera arquivo `.json` com metadata (`_tipo`, `_versao`, `_data`) + array de empresas
- **`exportEmpresasCSV()`**: gera CSV com separador `'`;', BOM UTF-8 (compatível com Excel BR), aspas escapadas conforme RFC 4180
- **`importEmpresas(event)`**: detecta JSON/CSV automaticamente, normaliza headers, faz merge (atualiza existentes, adiciona novas)

## 6. Tema Visual e Design System

### 6.1 Paleta de Cores (CSS Custom Properties)

```
:root { --bg: #0f1419; /* fundo principal escuro */ --panel: #1a2030;
/* painéis e cards */ --panel-2: #232a3d; /* superfícies elevadas */ --border:
#2d3548; /* bordas */ --accent: #d4a574; /* dourado – cor de destaque
principal */ --accent-dim: #8a6d4a; /* dourado escurecido */ --text: #e8ebf0;
/* texto principal */ --text-dim: #8892a6; /* texto secundário */ --danger:
#d97757; /* vermelho alaranjado */ --success: #7cb380; /* verde claro */
--shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.4);}
```

### 6.2 Tipografia

- **Títulos:** Playfair Display (serif clássica) com fallback para Georgia
- **Texto geral:** Georgia (serif)
- **UI controls (labels, botões):** Helvetica Neue / Arial (sans-serif)
- **Demonstrações contábeis (PDF):** Courier (monoespçada para preservar alinhamento de colunas)

### 6.3 Logo

O logo LICITA PLUS está embutido no arquivo como data URI (base64) PNG com fundo transparente, monocromático na cor dourada do tema (#d4a574). Dimensões originais: 500×142px. No header é exibido com altura de 64px (48px em mobile). Substituí-lo requer:

- Gerar novo PNG (preferencialmente 500px de largura, transparência preservada)
- Converter para base64 (data:image/png;base64,...)
- Substituir o atributo src da tag <img class='header-logo'>

## 7. Fluxos Principais de Uso

### 7.1 Fluxo: Gerar Declarações

- 1. (Opcional) Upload do PDF do edital no banner superior — preenche automaticamente modalidade/edital/órgão/objeto
- 2. Selecionar empresa no dropdown OU buscar pelo CNPJ (BrasilAPI) OU preencher manualmente
- 3. Selecionar porte (ME/EPP/N.A.) e marcar 'incluir contador' se for ME/EPP
- 4. Marcar quais declarações emitir (e/ou adicionar declarações personalizadas)
- 5. Escolher formato (Consolidado / Separado)
- 6. Clicar em 'Gerar PDF' — arquivo é baixado automaticamente

### 7.2 Fluxo: Gerar Proposta

- 1. Trocar para aba Propostas
- 2. Escolher tipo (Preço / Técnica / Completa) — painéis se adaptam
- 3. Empresa: copiar das Declarações ou preencher (suporta busca CNPJ também)
- 4. Preencher dados da licitação
- 5. Adicionar itens: cada um pode ter tipo de cálculo diferente
- 6. Preencher condições comerciais, observações, dados bancários
- 7. Para tipo Técnica/Completa: preencher metodologia, cronograma, etc.
- 8. Marcar declarações embutidas (opcional)
- 9. Gerar Proposta em PDF

### 7.3 Fluxo: Usar a Gestão

Ao clicar na aba Gestão pela primeira vez, o iframe é carregado com o sistema embutido. Dentro dele, navegação interna por sub-abas: Monitoramento, Contratos, Empresas, Órgãos, Portais. A sincronização de empresas (LICITA PLUS → Gestão) acontece automaticamente.

## 8. Deploy e Manutenção

### 8.1 Como Distribuir / Hospedar

O sistema é distribuível de três formas:

- **Local (arquivo direto):** abrir o .html no Chrome, Edge ou Firefox. Funciona offline (exceto consultas CNPJ e extração de PDF)
- **Servidor estático:** upload em qualquer host (Apache, Nginx, GitHub Pages, Netlify, S3) — basta servir o .html
- **Servidor com PHP:** se quiser usar a sincronização do sistema de Gestão entre múltiplos usuários, criar o arquivo `licitacoes_api.php` no mesmo diretório (estrutura prevista mas não implementada)

### 8.2 Como Editar / Atualizar

O sistema é um único arquivo HTML. Para alterações:

- Abrir em editor de texto (VS Code recomendado para syntax highlight)
- Localizar a seção apropriada (CSS no `<style>`, HTML no `<body>`, lógica no `<script>`)
- Testar abrindo o arquivo no navegador após cada alteração relevante
- Verificar o Console do navegador (F12) para erros de JavaScript

### 8.3 Pontos de Atenção para Manutenção

| Área                                   | Cuidado                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constante GESTAO_B64                   | É o sistema de Gestão completo codificado em base64 (~90 KB). Para editá-lo: decodificar → modificar HTML/JS → recodificar → substituir a constante. Não tentar editar dentro da string. |
| Arrays DECLARATIONS e PROP_DECLARACOES | Adicionar/remover declarações é seguro, mas as duas estruturas devem ser mantidas consistentes (uma é catálogo completo, outra é subset embutido em propostas)                           |
| parseValor vs parseQtd                 | Não unificar. São funções intencionalmente separadas para evitar bugs de interpretação numérica em padrão brasileiro                                                                     |
| appStorage                             | Sempre usar <code>appStorage.*</code> em vez de <code>localStorage.*</code> direto, exceto na própria implementação da camada                                                            |
| Atualização de bibliotecas CDN         | Se mudar versão de jsPDF ou pdf.js, testar TODAS as funcionalidades de geração e leitura de PDF — quebras de API são comuns                                                              |

### 8.4 Limitações Conhecidas

- **Dados presos ao navegador:** cada navegador/PC tem seu próprio `localStorage`. A função de backup/importação mitiga, mas é manual

- **Limite do localStorage:** varia por navegador (5–10 MB). Logos grandes consomem espaço por serem base64
- **PDFs escaneados:** extração de edital não funciona (não há OCR)
- **Sem multiusuário:** todas as edições em um mesmo arquivo/navegador são individuais
- **Sem versionamento:** não há histórico de alterações nos cadastros

## 9. Evolução Recomendada

### 9.1 Curto Prazo

- **Backup automático:** agendar exportação JSON periódica (ex: cada vez que uma empresa nova é cadastrada, oferecer backup)
- **Gerenciador de empresas completo:** uma aba ou modal dedicado para listar, editar e excluir empresas (hoje só é possível cadastrar a partir das outras abas)
- **Validação de CNPJ por dígito verificador:** antes de consultar a BrasilAPI, validar localmente para evitar request desnecessário

### 9.2 Médio Prazo — Backend Leve

A maior fragilidade do sistema é a dependência do localStorage. Um backend simples resolveria múltiplos problemas:

- Sincronização entre múltiplos PCs/usuários
- Persistência confiável (sem risco de perder com limpeza de cache)
- Habilitar o monitoramento PNCP (servidor consulta a API e notifica)
- Auditoria/histórico de alterações

Stack sugerida (mantendo simplicidade):

- **Backend:** PHP simples (compatível com a estrutura prevista do licitacoes\_api.php) OU Node.js + Express OU Python + FastAPI
- **Banco:** SQLite (file-based, zero administração) para começar; PostgreSQL/MySQL para crescimento
- **Autenticação:** JWT simples; multiusuário com perfis (admin, operador, visualizador)

### 9.3 Monitoramento PNCP

O **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** oferece API pública sem necessidade de cadastro. Documentação em: [pncp.gov.br/api/consulta/swagger-ui/index.html](https://pncp.gov.br/api/consulta/swagger-ui/index.html)

Implementação sugerida (requer backend):

- Cron/scheduler chama a API do PNCP a cada N horas
- Filtra por palavras-chave, órgãos e/ou modalidades de interesse da empresa
- Compara com os IDs já notificados (similar ao ch\_alerted local)
- Notifica via email ou WhatsApp (Twilio, Z-API, etc.)
- Cruza com licitações que a empresa já está cadastrada como participante para alertar reabertura/republicação

### 9.4 Outras Ideias

- Export do PDF da proposta como PDF/A (arquivamento de longo prazo)
- Assinatura digital integrada (ICP-Brasil) para os PDFs gerados
- Importação direta de tabela de itens do edital via cópia/colagem
- Dashboard com KPIs (taxa de vitória, valor médio, órgãos mais frequentes)
- Integração com calendário (Google Calendar / Outlook) para datas de abertura

## 10. Apêndices

### 10.1 Glossário de Termos

| Termo     | Significado                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNCP      | Portal Nacional de Contratações Públicas — sistema oficial da Administração Pública Federal para divulgação de licitações |
| BrasilAPI | API pública e gratuita que centraliza dados da Receita Federal e outros órgãos (brasilapi.com.br)                         |
| CORS      | Cross-Origin Resource Sharing — política de segurança do navegador que controla quais sites podem chamar quais APIs       |
| DXA       | Unidade de medida do formato OOXML (Word): 1440 DXA = 1 polegada                                                          |
| EMU       | English Metric Units, unidade de imagens em OOXML: 914.400 EMU = 1 polegada                                               |
| ME / EPP  | Microempresa / Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006)                                                                     |
| DIRPF     | Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física                                                                              |
| SPED      | Sistema Público de Escrituração Digital (Receita Federal)                                                                 |

### 10.2 Arquivos do Projeto

| Arquivo                         | Descrição                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| facilitador_licitacoes.html     | Sistema principal LICITA PLUS (~287 KB, autossuficiente)                        |
| licitacoes_api.php (não criado) | API PHP opcional — apontada pelo sistema de Gestão para sincronização entre PCs |
| LicitaPlus_Empresas_<data>.json | Arquivo de backup gerado pelo botão de exportação                               |
| LicitaPlus_Empresas_<data>.csv  | Backup em formato planilha                                                      |

### 10.3 Contato e Suporte

Documentação gerada automaticamente. Em caso de dúvidas sobre implementação, consultar o código-fonte do arquivo (bem comentado em pontos críticos como `appStorage`, `parseValor/parseQtd`, `drawHeader/drawSectionTitle`) ou solicitar esclarecimentos ao autor original.